Leitura Automática de Displays de Multímetros com Detecção de Objetos (YOLO)

Aplicações de Processamento Digital de Sinais – Apresentação Inicial

Antônio Marcos Luige

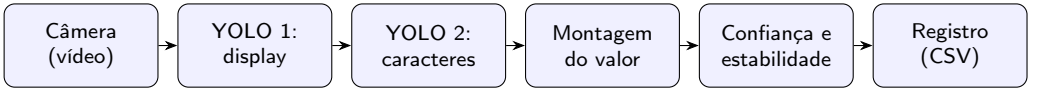
10/11/2026

Problema

- Calibração de multímetros portáteis: V_{DC}, V_{AC}, I_{DC}, I_{AC} e resistência.
- 3 ou 6 pontos por faixa, ≥ 4 ciclos $\Rightarrow$ 8 leituras por ponto.
- Hoje a leitura do display é visual, feita pelo operador.
- Instável: registrar máximo e mínimo. Estável: duas leituras consecutivas.

Objetivo: câmera fixa sobre o multímetro $\rightarrow$ ler, interpretar e registrar o valor automaticamente, para diferentes modelos de display.

O que vamos fazer



1. **YOLO 1** encontra o display no quadro e recorta.
2. **YOLO 2** detecta cada caractere do recorte como uma classe: `0`–`9`, ponto decimal, sinal `-`, `OL`.
3. Caracteres ordenados da esquerda para a direita; o ponto decimal define a posição da vírgula $\rightarrow$ número.
4. Leitura com baixa confiança é descartada e o quadro seguinte é lido. Estável $\Rightarrow$ duas leituras consecutivas; oscilando $\Rightarrow$ máx. e mín.
5. Cada leitura vai para o CSV com ponto, ciclo, horário e a imagem usada.

Dados e avaliação

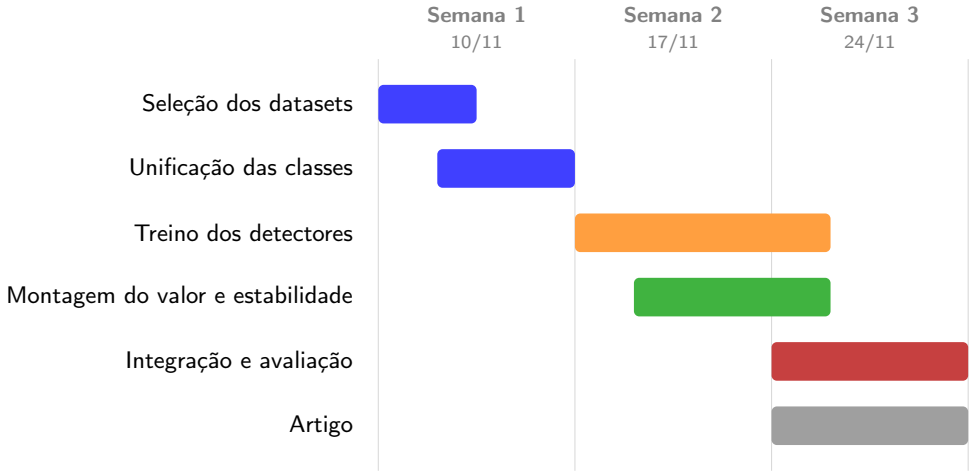
Dados

- Datasets públicos do Roboflow Universe, já anotados e exportáveis em formato YOLO:
  - *Multimeter Digits*: 779 imagens de multímetros.
  - *Seven segments display digits*: 13 classes (0–9, -, ., +).
  - *7-Segment Display High Res*: classes *display* e *led* (para o YOLO 1).
- Unificação das classes entre os datasets.
- Aumento de dados: brilho, contraste, rotação, perspectiva, desfoque.

Avaliação

- mAP de cada detector.
- Acerto da leitura completa: valor inteiro correto, com ponto e sinal.
- Teste em modelos de multímetro fora do treino.
- Taxa de rejeição: quantas leituras o sistema devolve ao operador.

Etapas e cronograma



Principais desafios

Desafio	Como vamos tratar
Cada fabricante tem um display diferente	Treinar com o máximo de modelos possível e testar em modelos que ficaram fora do treino
Datasets com classes diferentes (alguns sem ponto ou sinal)	Mapear para um conjunto único de classes; completar a anotação onde faltar
Ponto decimal e sinal: um erro muda o valor em $10\times$ ou inverte o sinal	Classes próprias no detector; leitura com baixa confiança é descartada
Display com vários campos (ex.: Fluke 789: leitura secundária, unidade, *Manual Range*)	Ler só a linha principal: a maior linha de caracteres detectada
Saber quando a leitura vale: LCD trocando de dígito, valor oscilando	Comparar quadros seguidos: estável $\Rightarrow$ duas leituras consecutivas; oscilando $\Rightarrow$ máx. e mín.